

P1

3. Determine se cada uma das afirmações é abaixo é V ou F.

(a) Se existem $u, v \in V$ l.i. : $m_u = m_v = t^3$, então $t^4 \mid c_T$.

FALSO. Sejam $[T]_\alpha^\alpha = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$. Sendo $e_1, e_1 + e_3$ l.i., temos $m_{e_1} = m_{e_1+e_3} = t^3 = c_T$, com certeza $t^4 \nmid t^3$.

(b) Se $V_1, \dots, V_m$ são os subespaços T -primários de V e $W \leq V$ é T -inv, então $W = \bigoplus^m (W \cap V_j)$.

VERDADEIRO. Note que $W \cap V_j \subset V_j$, logo a soma $\sum W \cap V_j$ é sempre direta, basta verificar as contenções. ($\subseteq$) Dado $w \in W \leq V$ pelo ■ (DP) $\exists! v_j \in V_j : w = \sum v_j$, vamos ver que $v_i \in W, \forall i \leq m$. Sejam,

$$m_T = \prod p_j^{k_j}; \quad f := \prod_{j \neq i} p_j^{k_j}; \quad g := p_i^{k_i}.$$

Claramente $\text{mdc}\{f, g\} = 1$, logo pelo ■ (Bézout) $\exists a, b \in \mathcal{P}(\mathbb{F}) : a(T)f(T) + b(T)g(T) = \mathbb{1}_V$. Em particular,

$$a(T)f(T)(w) = a(T)f(T)(v_i) = v_i \in W,$$

pois W é T -inv. Portanto, $\forall i \leq m, v_i \in W \cap V_i$ e $w = \sum v_j \in \bigoplus (W \cap V_j)$. ($\supseteq$) É claro pois $\bigoplus (W \cap V_j) \leq W$.

(c) Se $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ é injetor, então T também é sobrejetor.

FALSO. Em dimensão infinita, seja $V := \mathcal{P}(\mathbb{F})$, defina $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ tal que $p \mapsto tp$. Injetor pois, leva base $\{1, t, t^2, \dots\} \mapsto \{t, t^2, \dots\}$ que é l.i., no entanto $\lambda \in \mathbb{F}^\times \subset V$ não tem preimagem por T .

4. De um exemplo de operador linear num $\mathbb{F}$ -espaço V com 3 fatores invariantes para o qual existam vetores $v_1, v_2, v_3 \in V$ satisfazendo:

- $V = C_T(v_1) \oplus C_T(v_2) \oplus C_T(v_3)$.
- m_{v_1} não divide m_{v_2} nem m_{v_3} .
- m_{v_2} não divide m_{v_1} .

Qual é a menor dimensão que tal exemplo existe?

$$\begin{array}{c|c|c} f_1 & f_2 & f_3 \\ \hline t^2 & t & t \\ \hline (t-1)^2 & (t-1) & \end{array}$$

$$V = V_t \oplus V_{t-1} = C_T(w_1^0) \oplus C_T(w_2^0) \oplus C_T(w_3^0) \oplus C_T(w_1^1) \oplus C_T(w_2^1),$$

onde $m_{w_1^0} = t^2$ e $m_{w_1^1} = (t-1)^2$. Sendo,

$$v_1 := w_1^0 + w_2^1; \quad v_2 := w_2^0 + w_1^1; \quad v_3 := w_3^0,$$

temos $m_{v_1} = t^2(t-1)$, $m_{v_2} = t(t-1)^2$ e $m_{v_3} = t$, a dimensão mínima então $\dim V = 7$.

P2

2. Determine se cada uma das afirmações abaixo é V ou F.

(a) $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) : T'$ é injetora, então T é sobrejetora.

VERDADEIRO. Por contrarrecíproca suponha que T não for sobrejetora. Sejam β uma base de $\text{Im } T < W$ e α uma complementação dela para o W todo. Seja $w \in \alpha \setminus \beta$ e considere $f \in W' : w \mapsto 1$ e $\alpha \setminus \{w\} \mapsto 0$, assim,

$$T'(f)(v) = (f \circ T)(v) = 0, \quad \forall v \in V,$$

pois $\text{Im } T \leq [\alpha \setminus \{w\}]$. Segue que $0 \neq f \in \ker T'$, portanto T' não é injetora.

(b) Se $\phi \in B_s(V)$ e $0 < W \leq V$ é não degenerado respeito de ϕ , então $(W^\perp)^\perp = W$.

FALSO. A ϕ precisa ser não degenerada, sejam:

$$[\phi]_\alpha = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}; \quad W = [e_1],$$

temos $(W^\perp)^\perp = [e_2]^\perp = [e_1, e_2] \neq W$.

3. Sejam $\dim V, \dim W < \infty, \psi \in B(W)$ e $\phi \in B(V)$ não degenerada. Mostre que $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$ é compatível com $(\phi, \psi) \Leftrightarrow T_\psi^\phi \circ T = \mathbb{1}_V$.

Como ϕ é não degenerada, segue da □ 9.6.3. que $\exists! T_\psi^\phi$. Note que, sendo $u, v \in V$ diretamente das definições temos,

$$\begin{aligned} \phi(u, v) = \psi(Tu, Tv) &\Leftrightarrow \phi(u, v) = \phi(u, T_\psi^\phi(Tv)) \\ &\Leftrightarrow \forall u \in V, \phi(u, T_\psi^\phi(Tv) - v) = 0 \\ &\Leftrightarrow \forall v \in V, T_\psi^\phi(Tv) = v \\ &\Leftrightarrow T_\psi^\phi \circ T = \mathbb{1}_V. \end{aligned}$$

4. Seja $\phi \in B(W)$ e considere a aplicação

$$\begin{aligned} \Omega : \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) &\rightarrow B(V, W) \\ T &\mapsto [(v, w) \mapsto \phi(Tv, w)] \end{aligned}$$

(a) Mostre que Ω está bem definida e é linear.

Note que para T fixo e $\lambda \in \mathbb{F}$ temos,

$$\begin{aligned} \Omega(T)(v_1 + \lambda v_2, w) &= \phi(T(v_1 + \lambda v_2), w) \\ &= \phi(Tv_1 + \lambda Tv_2, w) \\ &= \phi(Tv_1, w) + \lambda \phi(Tv_2, w) \\ &= \Omega(T)(v_1, w) + \lambda \Omega(T)(v_2, w); \\ \Omega(T)(v, w_1 + \lambda w_2) &= \phi(Tv, w_1 + \lambda w_2) \\ &= \phi(Tv, w_1) + \lambda \phi(Tv, w_2) \\ &= \Omega(T)(v, w_1) + \lambda \Omega(T)(v, w_2). \end{aligned}$$

Portanto de fato $\Omega(T) \in B(V, W)$. Agora veja que,

$$\begin{aligned} \Omega(T + \lambda S)(v, w) &= \phi((T + \lambda S)v, w) \\ &= \phi(Tv + \lambda Sv, w) \\ &= \phi(Tv, w) + \lambda \phi(Sv, w) \\ &= \Omega(T)(v, w) + \lambda \Omega(S)(v, w). \end{aligned}$$

(b) Mostre que se $\ker_\phi D = \{0\}$, então Ω é injetora.

$$\begin{aligned} \Omega(T)(v, w) \equiv 0 &\Leftrightarrow \forall v \in V, \forall w \in W, \phi(Tv, w) = 0 \\ &\Leftrightarrow \forall v \in V, Tv = 0 \Leftrightarrow T \equiv 0. \end{aligned}$$

(c) Se $\dim V, \dim W < \infty$ e ϕ for não degenerada à esquerda, então Ω é isomorfismo.

$$\dim \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W) = \dim V \cdot \dim W = \dim B(V, W).$$

Segue de (b) que Ω é injetora entre $\mathbb{F}$ -espaços da mesma dimensão $\Leftrightarrow \Omega$ é isomorfismo.

P3

1. Mostre que se $\dim V = n < \infty$, então $A^{n-1}(V)$ e $\text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ são isomorfos.

$$\dim(A^{n-1}(V)) = \binom{n}{n-1} \cdot n = n^2 = \dim(\text{End}_{\mathbb{F}}(V)),$$

como $\mathbb{F}$ -espaços de mesma dimensão são isomorfos.

3. Determine se cada uma das afirmações é abaixo é V ou F.

(a) Se T e S são operadores lineares que possuem FCJ, então $T \otimes S$ também possui FCJ.

VERDADEIRO. Existem bases α e β dos respectivos espaços tais que ambas, $[T]_{\alpha}^{\alpha}$ e $[S]_{\beta}^{\beta}$ são diagonais inferiores. Assim, $[T \otimes S]_{\alpha \otimes \beta}^{\alpha \otimes \beta}$ dada pelo produto de Kronecker é diagonal inferior, segue que $c_{T \otimes S}$ fatora em polinômios de grau 1 e $T \otimes S$ admite FCJ. Melhor do que isso se $c_T = \prod^m (t - \lambda_j)^{k_j}$ e $c_S = \prod^n (t - \mu_i)^{l_i}$ então $c_{T \otimes S} = \prod^{mn} (t - \lambda_j \mu_i)^{k_j + l_i}$.

(b) Se T e S são com no item (a), então $T \otimes S$ possui base de Jordan formada por tensores puros.

FALSO. Sejam $V = \mathbb{R}^2 \otimes \mathbb{R}^2$, α a base canônica (de $\mathbb{R}^2$) e,

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}; \quad [T \otimes T]_{\alpha \otimes \alpha}^{\alpha \otimes \alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

$\dim V_{t-1} = 2$ e $\beta = \{e_4, e_2 - e_3\} \sim \{e_2 \otimes e_2, e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1\}$ é uma base pra ele, logo,

$$\begin{aligned} V_{t-1} &= [ae_2 \otimes e_2 + be_1 \otimes e_2 - be_2 \otimes e_1] \\ &= [e_2 \otimes (ae_2 - be_1) + e_1 \otimes be_2] \end{aligned}$$

Se $b \neq 0$ as famílias $\{e_2, e_1\}$ e $\{ae_2 - be_1, be_2\}$ são l.i. y o tensor em questão tem posto 2. Logo, os únicos tensores puros em V_{t-1} são da forma $ae_2 \otimes e_2$. Portanto não existe base de tensores puros para V_{t-1} como não existe para o V todo.

4. (a) Dados $v_1, v_2 \in V$, mostre que $\exists! \Psi_{v_1, v_2} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V^{\wedge 2}, V^{\wedge 4}) : \Psi_{v_1, v_2}(v_3 \wedge v_4) = v_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4$.

$$\begin{aligned} \psi_{v_1, v_2} : V^2 &\rightarrow V^{\wedge 4} \\ (v_3, v_4) &\mapsto v_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4. \end{aligned}$$

Note que ψ_{v_1, v_2} é bilinear, de fato,

$$\begin{aligned} \psi_{v_1, v_2}(v_3^1 + \lambda v_3^2, v_4) &= v_1 \wedge v_2 \wedge (v_3^1 + \lambda v_3^2) \wedge v_4 \\ &= v_1 \wedge v_2 \wedge v_3^1 \wedge v_4 \\ &\quad + \lambda v_1 \wedge v_2 \wedge v_3^2 \wedge v_4 \\ &= \psi_{v_1, v_2}(v_3^1, v_4) + \lambda \psi_{v_1, v_2}(v_3^2, v_4) \end{aligned}$$

Analogamente consegue-se mostrar linearidade na outra coordenada. Pela PUPT $\exists! \Psi_{v_1, v_2} : v_3 \wedge v_4 \mapsto v_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4$ linear como enunciado.

(b) Dada $\eta \in V^{\wedge 2}$, mostre que $\exists! \Phi_{\eta} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V^{\wedge 2}, V^{\wedge 4}) : \Phi_{\eta}(v_1 \wedge v_2) = \Psi_{v_1, v_2}(\eta)$, sendo $v_1, v_2 \in V$ quaisquer.

$$\begin{aligned} \phi_{\eta} : V^2 &\rightarrow V^{\wedge 4} \\ (v_1, v_2) &\mapsto \Psi_{v_1, v_2}(\eta). \end{aligned}$$

Note que ϕ é bilinear, de fato,

$$\begin{aligned} \phi_{\eta}(v_1^1 + \lambda v_1^2, v_2) &= \Psi_{v_1^1 + \lambda v_1^2, v_2}(\eta) \\ &= v_1^1 + \lambda v_1^2 \wedge v_2 \wedge \eta \\ &= (v_1^1 \wedge v_2 \wedge \eta) + \lambda(v_1^2 \wedge v_2 \wedge \eta) \\ &= \Psi_{v_1^1, v_2}(\eta) + \lambda \Psi_{v_1^2, v_2}(\eta) \\ &= \phi_{\eta}(v_1^1, v_2) + \lambda \phi_{\eta}(v_1^2, v_2) \end{aligned}$$

Analogamente consegue-se mostrar linearidade na outra coordenada. Mais uma vez, pela PUPT $\exists! \Phi_{\eta} : v_1 \wedge v_2 \mapsto \Psi_{v_1, v_2}(\eta)$ linear como enunciado.

(c) Mostre que $\exists! \mu : V^{\wedge 2} \times V^{\wedge 2} \rightarrow V^{\wedge 4}$ bilinear, satisfazendo $\mu(v_1 \wedge v_2, v_3 \wedge v_4) = v_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4$, sendo $v_1, v_2, v_3, v_4 \in V$ quaisquer.

$$\begin{aligned} \mu : V^{\wedge 2} \times V^{\wedge 2} &\rightarrow V^{\wedge 4} \\ (\omega, \eta) &\mapsto \Phi_{\eta}(\omega). \end{aligned}$$

Vamos ver que de fato é bilinear, na primeira entrada,

$$\begin{aligned} \mu(\omega_1 + \lambda \omega_2, \eta) &= \Phi_{\eta}(\omega_1 + \lambda \omega_2) \\ &= \Phi_{\eta}(\omega_1) + \lambda \Phi_{\eta}(\omega_2) \\ &= \mu(\omega_1, \eta) + \lambda \mu(\omega_2, \eta). \end{aligned}$$

Quanto a segunda entrada, sendo $\omega = v_1 \wedge v_2$ temos,

$$\begin{aligned} \mu(\omega, \eta_1 + \lambda \eta_2) &= \Phi_{\eta_1 + \lambda \eta_2}(v_1 \wedge v_2) \\ &= \Psi_{v_1, v_2}(\eta_1 + \lambda \eta_2) \\ &= \Psi_{v_1, v_2}(\eta_1) + \lambda \Psi_{v_1, v_2}(\eta_2) \\ &= \Phi_{\eta_1}(\omega) + \lambda \Phi_{\eta_2}(\omega) \\ &= \mu(\omega, \eta_1) + \lambda \mu(\omega, \eta_2). \end{aligned}$$

Finalmente, μ satisfaz a propriedade no enunciado,

$$\begin{aligned} \mu(v_1 \wedge v_2, v_3 \wedge v_4) &= \Phi_{v_3 \wedge v_4}(v_1 \wedge v_2) \\ &= \Psi_{v_1, v_2}(v_3 \wedge v_4) \\ &= v_1 \wedge v_2 \wedge v_3 \wedge v_4. \end{aligned}$$

(d) A função μ do item (c) é alternada?

Não é alternada em geral, seja $\dim V = 4$, então,

$$\begin{aligned} \mu(e_3 \wedge e_4, e_1 \wedge e_2) &= e_3 \wedge e_4 \wedge e_1 \wedge e_2 \\ &= (-1)^4 e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4 \\ &= \mu(e_1 \wedge e_2, e_3 \wedge e_4) \\ &\neq -\mu(e_1 \wedge e_2, e_3 \wedge e_4) \end{aligned}$$

5. Sejam $N := \{\otimes v_j \in V^{\otimes k} : \exists s < t \leq k : v_s = v_t\} \leq V^{\otimes k}$, $U := V^{\otimes k}/N$ e $\pi : V^{\otimes k} \rightarrow U$ a projeção canônica. Mostre que $(\phi \circ \otimes, U)$ é uma k -ésima potência exterior de V .

Primeiro note que $(\pi \circ \otimes)((v_{s < s})) = \pi((\otimes v_{s < s})) = 0$, portanto $\pi \circ \otimes$ é alternada. Seja $\psi \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}^k(V, W)$ alternada, em particular, ψ é k -linear, pela PUPT $\exists! \tilde{\psi}_1 \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V^{\otimes k}, W) : \tilde{\psi}_1 \circ \otimes = \psi$. Além disso, note que se $\otimes v_{s < s} \in N$, então $\tilde{\psi}_1(\otimes v_{s < s}) = \psi((v_{s < s})) = 0$, logo $N \subset \ker \tilde{\psi}_1$. Pela PUEC $\exists! \tilde{\psi} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, W) : \tilde{\psi}_1 = \tilde{\psi} \circ \pi$. Finalmente, concluímos que $\exists! \tilde{\psi} \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(U, W)$ tal que,

$$\tilde{\psi} \circ (\pi \circ \otimes) = \tilde{\psi}_1 \circ \otimes = \psi.$$

EF

2. Determine se cada uma das afirmações é abaixo é V ou F.

(a) Se $T \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W)$, então $\ker T' = \{f \in W' : \forall w \in \text{Im } T, f(w) = 0\}$.

VERDADEIRO. $\ker T' = \{f \in W' : (f \circ T)(v) \equiv 0, \forall v \in V\} = \{f \in W' : f(w) \equiv 0, \forall w \in \text{Im } T\}$.

(b) Se $\dim V > 2$, $\exists T : V^{\wedge 2} \rightarrow V^{\odot 2}$ linear.

FALSO. Em dimensão finita, $\dim V = n > 2$ temos,

$$\begin{aligned} \dim V^{\wedge 2} &= \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} \\ &< \frac{n(n+1)}{2} = \binom{n+1}{2} = \dim V^{\odot 2}. \end{aligned}$$

(c) A imagem de uma função multilinear é um subespaço de seu contradomínio.

FALSO. Sejam $V = \mathbb{R}^2$ e considere $\phi : V \times V \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ tal que $(v, w) \mapsto [v][w]^t$. Está bem definida e é bilinear,

$$\begin{aligned} \phi(v_1 + \lambda v_2, w) &= [v_1 + \lambda v_2][w]^t \\ &= [v_1][w]^t + \lambda[v_2][w]^t \\ &= \phi(v_1, w) + \lambda\phi(v_2, w), \end{aligned}$$

mesmo na outra coordenada. Temos $\text{Im } \phi = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : \text{pt } A = 1\}$, que não é subespaço, $E_{11}, E_{22} \in \text{Im } \phi$, mas $E_{11} + E_{22} = \mathbb{1}_2$ que tem posto 2.

(d) Se $\dim V < \infty$ e $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ é diagonalizável, $\exists \phi \in B_s(V)$ produto interno : $T = T_{\phi}^{\phi}$.

VERDADEIRO. Seja $\alpha = (v_j)$ base formada por autovetores, seja $\phi(v_i, v_j) := \delta_{ij}$, assim definida $[\phi]_{\alpha} = \mathbb{1}_V$. Visto que T é diagonal nessa base,

$$[\phi]_{\alpha}[T]_{\alpha}^{\alpha} = ([T]_{\alpha}^{\alpha})^t[\phi]_{\alpha} \Leftrightarrow T = T^*.$$

(e) Se T e S são operadores lineares, v gera um T -ciclo de Jordan de comprimento m e w gera um S -ciclo de Jordan de comprimento n , então $v \otimes w$ gera um $T \otimes S$ -ciclo de Jordan de comprimento $m + n - 1$.

FALSO. O problema surge quando algum autovalor é 0. Sejam α, β bases canônicas de $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}$ respectivamente e,

$$[T]_{\alpha}^{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, S_{\beta}^{\beta} = [0] \quad \text{e} \quad [T \otimes S]_{\alpha \otimes \beta}^{\alpha \otimes \beta} \equiv \mathbf{0}.$$

Note que e_1 gera um T -ciclo de Jordan de comprimento 2, quanto 1 gera um S -ciclo de Jordan de comprimento 1. No entanto, $(T \otimes S)(e_1 \otimes 1) = 0$, logo $e_1 \otimes 1$ gera um $T \otimes S$ -ciclo de Jordan de comprimento $1 \neq 2 + 1 - 1 = 2$.

3. (a) Mostre que $\exists! \Gamma : V \otimes W \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V', W)$ linear : $\Gamma(v \otimes w)(f) = f(v)w$, quaisquer $v \in V, w \in W, f \in V'$.

$$\begin{aligned} \psi : V \times W &\rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V', W) \\ (v, w) &\mapsto [f \mapsto f(v)w] \end{aligned}$$

Note que ψ é bilinear, de fato,

$$\begin{aligned} \psi(v_1 + \lambda v_2, w)(f) &= f(v_1 + \lambda v_2)w \\ &= f(v_1)w + \lambda f(v_2)w \\ &= \psi(v_1, w)(f) + \lambda \psi(v_2, w)(f), \end{aligned}$$

toda vez que coincidem em cada vetor são iguais como funções. Analogamente, na segunda coordenada temos,

$$\begin{aligned} \psi(v, w_1 + \lambda w_2)(f) &= f(v)[w_1 + \lambda w_2] \\ &= f(v)w_1 + \lambda f(v)w_2 \\ &= \psi(v, w_1)(f) + \lambda \psi(v, w_2)(f). \end{aligned}$$

Pela PUPT, $\exists! \Gamma : V \otimes W \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{F}}(V', W)$ linear : $\Gamma(v \otimes w) = \psi(v, w) = [f \mapsto f(v)w]$ como enunciado.

(b) Mostre que, se $\dim V < \infty$, Γ é isomorfismo.

Vamos notar primeiro que Γ é injetora em geral. Seja $\mathbf{v} \in V \otimes W$ e escolha uma representação dele : $\mathbf{v} = \sum^r v_j \otimes w_j$, com (v_j) l.i. em V . Suponha que,

$$\Gamma(\mathbf{v}) = \left[f \mapsto \sum f(v_j)w_j \right] \equiv 0.$$

Em particular, considerando os funcionais $f_i(v_j) = \delta_{ij}$, temos que $\Gamma(\mathbf{v})(f_i) = \sum \delta_{ij}w_j = w_i = 0$, isso $\forall j \leq r$, segue que $\mathbf{v} = 0$ e Γ é injetora. Finalmente,

$$\dim(V' \otimes W) = \dim V \dim W = \dim(\text{Hom}_{\mathbb{F}}(V', W)),$$

assim, Γ é isomorfismo como enunciado.